Modul 06 — CEMWP (Connected Commerce)

Satu aplikasi, satu database: Gudang, Kasir/POS, Toko Online, dan CRM yang saling terhubung

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	CEMWP — Connected Commerce
Jenis	**Modular monolith**: satu aplikasi Laravel 11, satu database PostgreSQL, modul bisnis di `app/Modules/*`
Frontend	Inertia + Vue 3 (46 halaman)
Isi rilis	Inti (login, pengguna, log) · **Warehouse** · **Sales** (POS + toko online) · **CRM** (awal)
Belum ada	**Marketing** (kupon WhatsApp otomatis) dan aplikasi React Native (Project 5)
Port contoh	8000 (`php artisan serve`)

2. Tujuan Pembuatan

1. Menyatukan penjualan **toko fisik (POS)** dan **toko online** dalam satu stok yang sama, sehingga tidak ada overselling.
2. Menyambungkan penjualan → gudang → pelanggan dalam alur **"Connected Loop"**.
3. Menjaga integritas stok dengan aturan di level database (stok tidak bisa negatif, ledger tidak bisa diubah).
4. Menyiapkan satu **API v1** yang kelak dipakai aplikasi React Native.

3. Manfaat

- **Stok akurat real-time:** transaksi kasir dan online memotong stok dari sumber yang sama.
- **Tidak ada oversell:** dua kasir berebut unit terakhir → hanya satu yang berhasil.
- **Pesanan online rapi:** keranjang → checkout → reservasi stok → bayar → gudang pick-pack-ship → status kembali ke pesanan.
- **Pelanggan dikenali:** profil perilaku belanja terisi otomatis dari setiap pesanan lunas.
- **Pembayaran fleksibel:** tunai, QRIS, kartu (bisa dipecah), Midtrans, transfer bank, atau COD.
- **Audit mudah:** ledger mutasi stok, log aktivitas, dan perintah rekonsiliasi `cemwp:stock-verify`.

> **Mengapa ini menarik?** Banyak toko kehilangan penjualan karena stok di kasir dan di toko online tidak sinkron. CEMWP menghilangkan masalah itu dari akarnya.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- Arsitektur modular dengan aturan batas yang jelas, siap dipecah menjadi layanan terpisah kelak.
- Transaksi atomik (order + stok dalam satu transaksi PostgreSQL), `SELECT ... FOR UPDATE`, dan kunci anti-deadlock.
- **Idempotensi:** `Idempotency-Key` + `pg_advisory_xact_lock` → request kembar tak menggandakan order/stok.
- Harga **hanya dihitung di server** (`PricingService`).
- Login staf 2FA OTP Gmail; 5 role bawaan (Spatie Permission).
- Pengujian SQL/constraint/trigger sudah dilakukan di PostgreSQL 16 sungguhan (menurut README).
- Tersedia 28 test otomatis dan dokumentasi API (`docs/API.md`).

Kekurangan

- **Alur Laravel penuh lewat browser belum pernah dijalankan** oleh pembuatnya (hanya sintaks, build Vite/Vue 46 halaman, dan SQL yang diuji). Jalankan `php artisan migrate --seed` lalu `php artisan test` lebih dulu.

- Belum ada: ongkir real-time (tarif tabel sederhana), QRIS dinamis di kasir, upload bukti transfer, notifikasi email/WhatsApp ke pembeli, varian produk, satuan desimal (curah).
- Modul CRM masih awal (belum ada halaman admin pelanggan); Marketing belum dibuat.
- Butuh PostgreSQL (trigger dan indeks parsial).
- Scheduler wajib agar reservasi dan kedaluwarsa pesanan berjalan.

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	PHP 8.2+, JavaScript, SQL
Backend	Laravel 11, Laravel Sanctum, `spatie/laravel-permission`
Frontend	Vue 3, Inertia.js 1.x, Tailwind CSS 3, Vite 5, Chart.js, Ziggy, Axios
Database	PostgreSQL 14+
Pembayaran	Midtrans (opsional), transfer bank manual, COD
Email	Gmail API (OTP staf dan verifikasi pelanggan)
Mobile (rencana)	React Native + SQLite + MMKV via `/api/v1/*`

Yang harus disiapkan

PHP 8.2+ (`pdo_pgsql`, `mbstring`, `intl`, `curl`), Composer, Node.js 18+, PostgreSQL 14+, akun Gmail + Google Cloud, (opsional) akun Midtrans, cron/penjadwal untuk `schedule:run`.

6. Cara Menjalankan (Detail)

```
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate

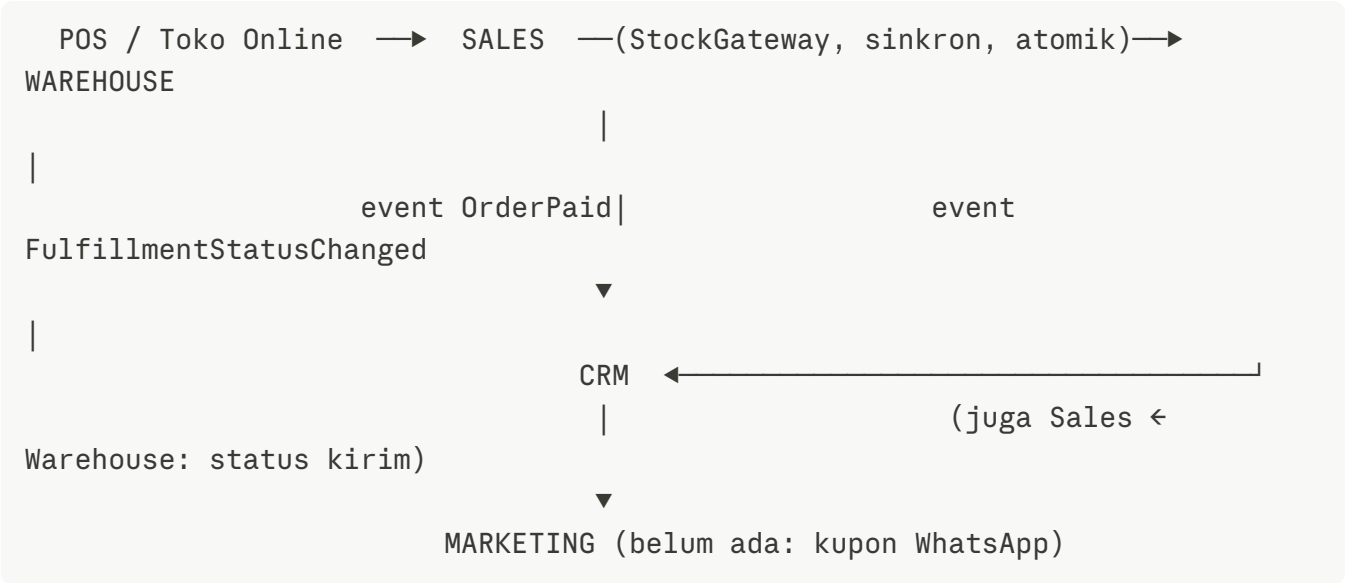
# buat database kosong:  CREATE DATABASE cemwp;  lalu isi DB_USERNAME /
DB_PASSWORD di .env
# (opsional) super-admin awal:
#   CEMWP_ADMIN_EMAIL=kamu@email.com  CEMWP_ADMIN_PASSWORD=PasswordKuat123

php artisan migrate --seed
php artisan db:seed --class=DemoSeeder      # opsional: data toko kopi + akun
demo
npm install && npm run build                # atau: npm run dev
php artisan serve                           # http://127.0.0.1:8000
```

- Halaman depan `/` = **toko online** (`/shop`); staf masuk di `/login` .
- **Akun demo** (hanya `APP_ENV=local` + `DemoSeeder`), password `Password123` : `kasir@cemwp.test` , `sales@cemwp.test` , `gudang@cemwp.test` .
- Tanpa Gmail, kode OTP tercatat di `storage/logs/laravel.log` (mode lokal).
- Buat admin lewat terminal: `php artisan cemwp:user kamu@email.com --name="Nama" --password="PasswordKuat123" --role=super-admin` .
- **Email OTP:** salin `credentials.json` + `token.json` ke `storage/app/credentials/` ; uji `php artisan cemwp:mail-test emailkamu@gmail.com` .
- **Scheduler (wajib):** `* * * * * cd /path/ke/cemwp && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1` .
- **Midtrans (opsional):** isi `MIDTRANS_SERVER_KEY` / `MIDTRANS_CLIENT_KEY` , aktifkan metode `MIDTRANS` di *Penjualan → Pengaturan penjualan*, dan set Payment Notification URL ke `https://domain-anda/api/webhooks/midtrans` .
- **Uji:** `php artisan test` (butuh database PostgreSQL kosong `cemwp_test`).

Perintah berguna: `cemwp:stock-verify` (rekonsiliasi saldo vs ledger), `cemwp:expire-reservations` , `cemwp:expire-orders` , `cemwp:user` .

7. Hubungan Antar Modul (Connected Loop)



#	Langkah	Modul	Mekanisme
1	Transaksi POS / online	Sales	`OrderService` (transaksi DB)
2	Potong stok + siapkan barang	**Warehouse**	`StockGateway` (sinkron, atomik) + `FulfillmentGateway`
3	Profil pelanggan & status kirim	CRM	Mendengarkan event `OrderPaid` dan `FulfillmentStatusChanged` (asinkron)
4	Kupon WhatsApp	Marketing	Belum dibuat
5	Kupon dipakai belanja lagi	Sales	Validasi kupon di server

Aturan batas modul: modul lain tidak menulis ke tabel modul lain (ubah stok hanya lewat `StockGateway`, minta tugas gudang hanya lewat `FulfillmentGateway`); komunikasi non-atomik memakai event Laravel setelah commit.

Alur POS: buka shift → pilih produk/scan barcode → bayar (tunai/QRIS/kartu, bisa dipecah) → struk. Order + pembayaran + pemotongan stok dalam satu transaksi.

Alur online: keranjang → checkout → stok **dicadangkan** → dana masuk (webhook Midtrans / konfirmasi petugas) → stok dipotong → tugas gudang dibuat. COD memotong stok langsung. Pesanan tak dibayar kedaluwarsa otomatis.

Status pesanan: `awaiting_payment → processing → shipped → completed`; cabang `cancelled`, `expired`, `needs_review` (pembayaran terlambat saat stok habis → tidak pernah oversell).

CRM **tidak** diperbarui di dalam transaksi order: bug di CRM tidak boleh menggagalkan penjualan.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Role Bawaan

Role	Untuk
`super-admin`	Semua akses
`sales-manager`	Pesanan, retur, kupon, laporan, pengaturan penjualan
`cashier`	Kasir: shift, transaksi, struk miliknya
`warehouse-manager`	Seluruh operasional gudang
`warehouse-staff`	Terima barang, transfer, hitung opname, pick/pack/ship

8.2 Inti

Halaman	Fungsi
Login (`/login`)	Email + password → OTP email
Dashboard	Ringkasan operasional
Pengguna	Kelola staf dan role
Log Aktivitas	Jejak tindakan
Profil	Ubah data akun

8.3 Modul Warehouse

Halaman	Fungsi	Cara pakai
Produk & Kategori	Master produk	Tambah produk (SKU, harga, barcode), atur kategori
Lokasi	Gudang/lokasi stok	Buat lokasi (bawaan `GD-UTAMA`)
Stok & Mutasi	Saldo stok + ledger mutasi (append-only)	Lihat saldo; telusuri setiap pergerakan
Supplier	Master pemasok	Tambah/ubah
Purchase Order & Penerimaan	Beli dari supplier, terima barang	Buat PO → **Terima** (stok bertambah, harga pokok rata-rata bergerak diperbarui)
Transfer	Pindah stok antar lokasi	Buat transfer → kirim → terima
Stok Opname	Hitung fisik vs sistem	Mulai opname → input hasil hitung → setujui selisih
Pengiriman (Fulfillment)	Tugas pesanan	**Pick → Pack → Ship**; status memperbarui pesanan

8.4 Modul Sales

Halaman	Fungsi	Cara pakai
Kasir (POS)	Transaksi toko fisik	**Buka shift** → scan barcode/pilih produk → bayar (boleh pecah metode) → cetak struk; bisa **tahan/lanjutkan** transaksi
Shift	Rekap kas per kasir	Tutup shift, lihat selisih kas
Pesanan	Pesanan online & POS	Lihat detail, konfirmasi transfer bank, ubah status
Kupon	Diskon	Buat kupon (batas pemakaian dijaga: kupon terakhir hanya terpakai satu pembeli)

Halaman	Fungsi	Cara pakai
Retur	Pengembalian barang	Retur per barang; pilih kembalikan ke stok atau tidak; refund tunai mengurangi kas shift
Laporan	Penjualan	Filter periode
Pengaturan Penjualan	Metode bayar/kirim, tarif	Aktifkan Midtrans, transfer bank, COD

8.5 Toko Online (pelanggan)

Halaman	Fungsi
Beranda & Produk (`/shop`)	Katalog dan detail produk
Keranjang & Checkout	Hitung total (server), pilih bayar/kirim
Daftar/Masuk & Akun	Auth pelanggan dengan OTP email; riwayat pesanan
Lacak Pesanan	Cek status pesanan

8.6 API v1 untuk Mobile

`GET /api/v1/catalog/products?updated_since=...` (delta-sync SQLite), `GET /api/v1/catalog/availability`, `POST /api/v1/auth/*`, `POST /api/v1/quote`, `POST /api/v1/orders` (**wajib** `Idempotency-Key`), `GET /api/v1/orders[/{number}]`. Token staf tidak dapat dipakai di endpoint pesanan pelanggan.

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Pelanggan tidak peduli apakah ia membeli di kasir atau di ponselnya — ia hanya ingin barangnya ada. **CEMWP membuat satu janji sederhana: stok yang Anda lihat adalah stok yang benar-benar tersedia.** Jalankan `php artisan test` lebih dulu, lalu nikmati satu sistem yang menyambungkan seluruh perjalanan belanja.